



Distribuição de Frequência Continuada

POL 117: Métodos Quantitativos Aplicados às
Políticas Públicas

Professor Robert Vidigal



Estatísticas descritivas

- Grande objetivo: Resumir as principais características dos dados
- Objetivos menores

1. **Distribuição e gráficos**

1. Recolher dados brutos até menos valores
2. Ilustre a «forma» de todos os pontos de dados

2. **Tendência central**

1. Resumir dados com um único valor que melhor o representa

3. **Variabilidade**

1. Medir como os pontos de dados são compactados e espalhados

Resumo das distribuições de frequências

- Imagine que perguntei a 8 alunos quantas horas passaram na lista de exercícios. Abaixo estão os dados:

2	1	1	2
2	4	5	5

- Como eu calcularia? $\sum X$
- Como eu calcularia? $(\sum X)+1$
- Como eu calcularia? $\sum(X + 1)$

Resumo das distribuições de frequências

- Imagine que perguntei a 8 alunos quantas horas passaram na lista de exercícios. Abaixo estão os dados:

2	1	1	2
2	4	5	5

- Como eu calcularia? $\sum X$
- Como eu calcularia? $(\sum X)+1$
- Como eu calcularia? $\sum(X + 1)$

- $\sum X = 22$
- $(\sum X) + 1 = 23$
- $\sum(X + 1) = 30$

Resumo das distribuições de frequências

- Qual é o primeiro passo para transformar isso em uma tabela de frequência?

Horas (X)
1
2
3
4
5

2	1	1	2
2	4	5	5

Qual é o segundo passo para calcular uma tabela de frequência?

Resumo das distribuições de frequências

- Como eu calcularia? $\sum X$

Horas (X)	$f(X)$
1	2
2	3
3	0
4	1
5	2

Resumo das distribuições de frequências

- Como eu calcularia? $\sum X$

Horas (X)	$f(X)$	$X * f(X)$
1	2	2
2	3	6
3	0	0
4	1	4
5	2	10

$$\sum X = 22$$

Resumo das distribuições de frequências

- Como eu calcularia? $\sum(X) + 1$

Horas (X)	$f(X)$	$X * f(X)$
1	2	2
2	3	6
3	0	0
4	1	4
5	2	10

$$\sum X = 22$$

$$\sum X + 1 = 23$$

Resumo das distribuições de frequências

- Como eu calcularia? $\sum(X \cdot f(X))$

Horas (X)	$f(X)$	$X \cdot f(X)$
1	2	2
2	3	6
3	0	0
4	1	4
5	2	10

Resumo das distribuições de frequências

- Como eu calcularia? $\sum(X+1)$

Horas (X)	$f(X)$	$X + 1$
1	2	2
2	3	3
3	0	4
4	1	5
5	2	6

Resumo das distribuições de frequências

- Como eu calcularia $\sum(X + 1)$?

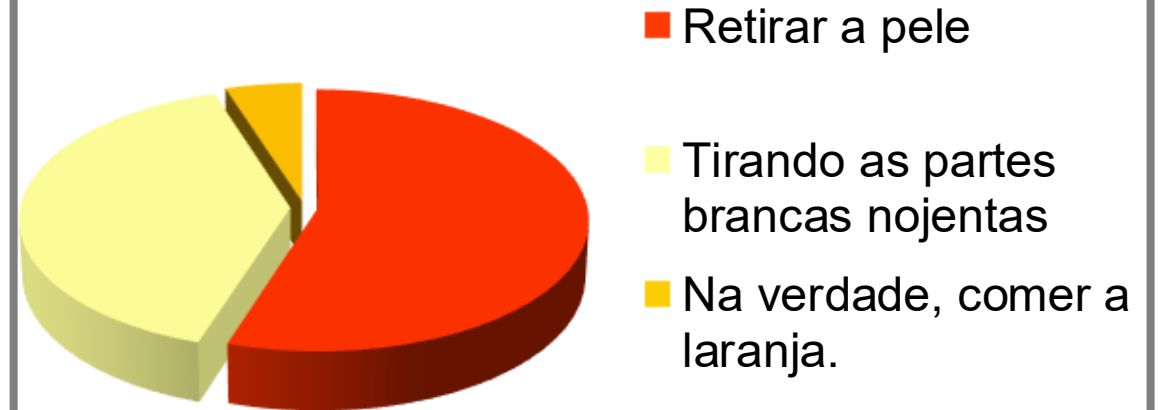
Horas (X)	$f(X)$	$X + 1$	$f(X) * (X + 1)$
1	2	2	4
2	3	3	9
3	0	4	0
4	1	5	5
5	2	6	12

$$\sum(X+1) = 30$$

Gráficos

- **Gráficos de pizza:**
 - Um círculo com fatias para cada categoria
 - Cada fatia representa a proporção ou porcentagem nessa categoria
 - Deve ser usado para dados nominais

Tempo gasto comendo uma laranja

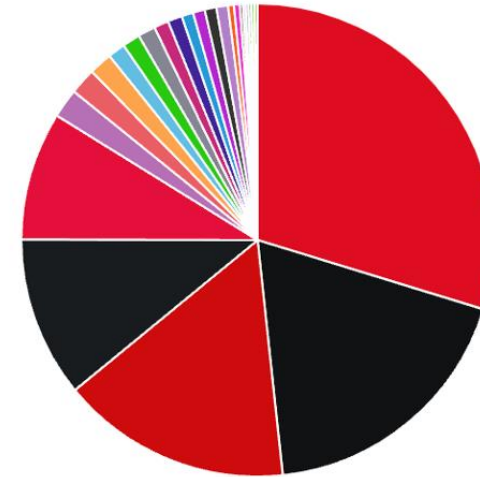


Gráficos

- **Gráficos de pizza:**

- Um círculo com fatias para cada categoria
- Cada fatia representa a proporção ou porcentagem nessa categoria
- Deve ser usado para dados nominais

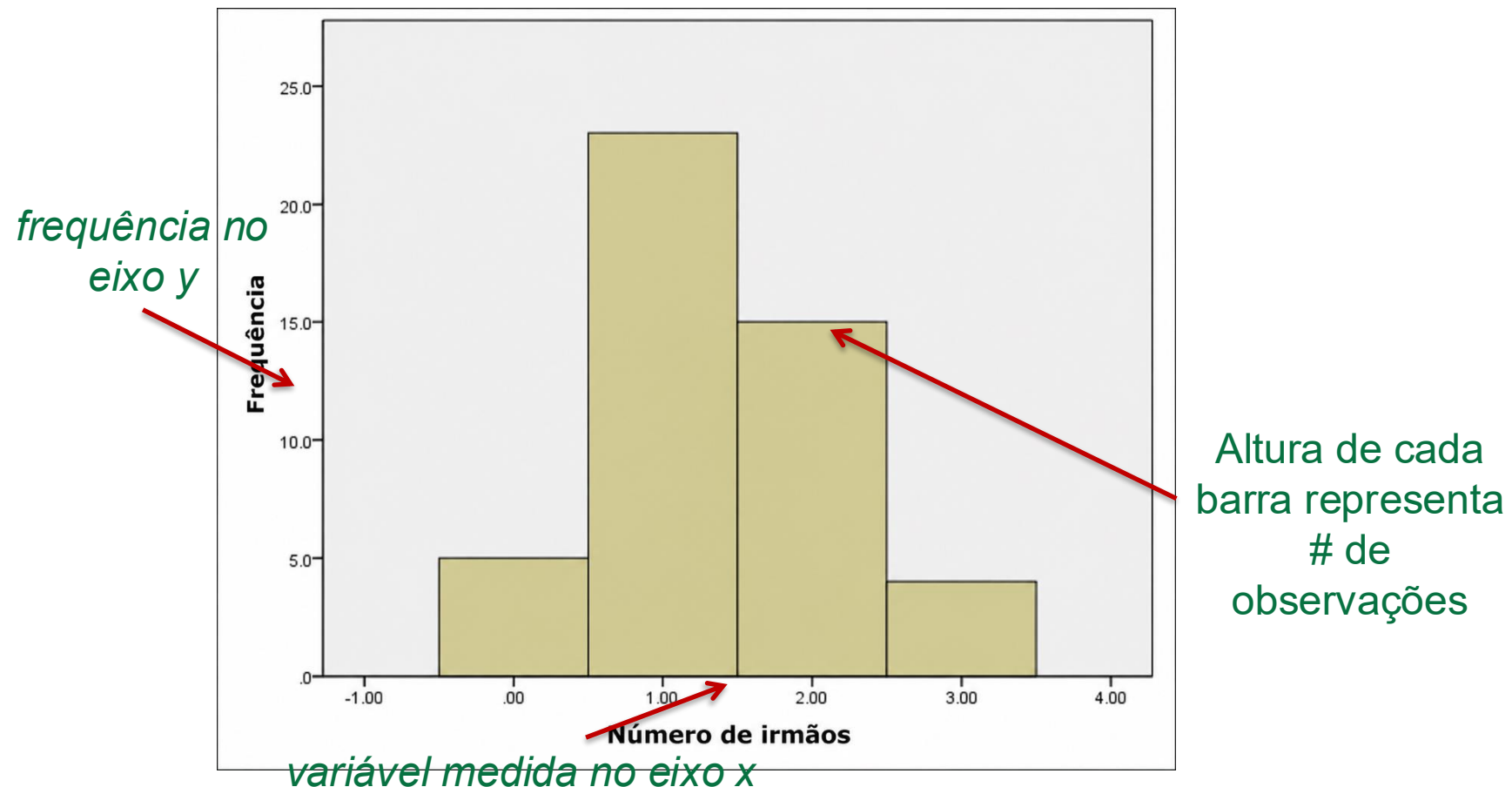
Os 501 gols do elenco atual pelo Flamengo



● Gabriel: 149	● Pedro: 93	● Bruno Henrique: 79	● Arrascaeta: 55
● Everton Ribeiro: 44	● Gérson: 10	● Matheus França: 9	● Ayrton Lucas: 8
● Léo Pereira: 6	● Marinho: 6	● Rodrigo Caio: 6	● Everton Cebolinha: 5
● Fabrício Bruno: 5	● Filipe Luís: 4	● Matheuzinho: 4	● Thiago Maia: 4
● Victor Hugo: 4	● Matheus Gonçalves: 2	● Vidal: 2	● André Luiz: 1
● Erick Pulgar: 1	● Lorran: 1	● Werton: 1	● Wesley: 1
			● David Luiz: 1

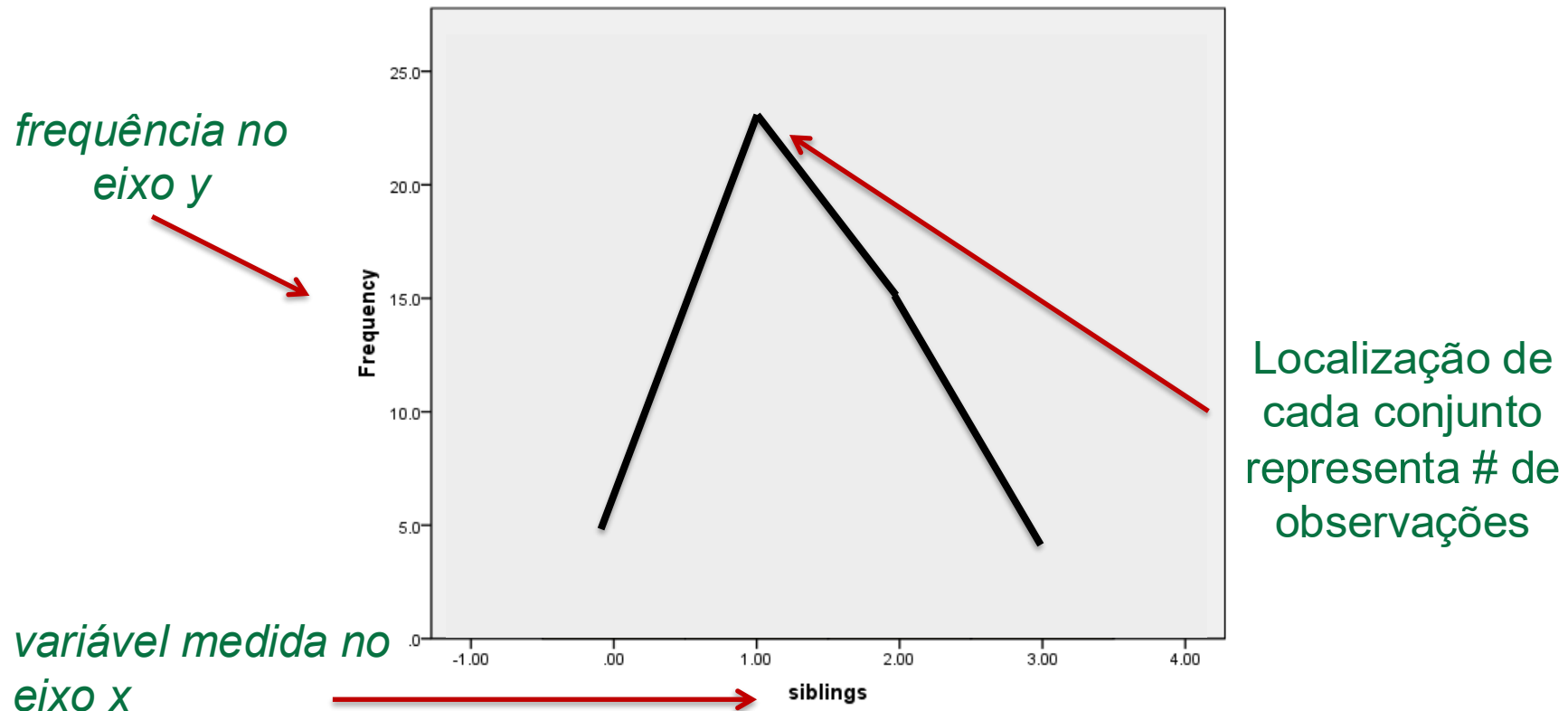
Distribuição de frequências

- Um método para visualizar dados de uma tabela de frequência envolve construir um histograma



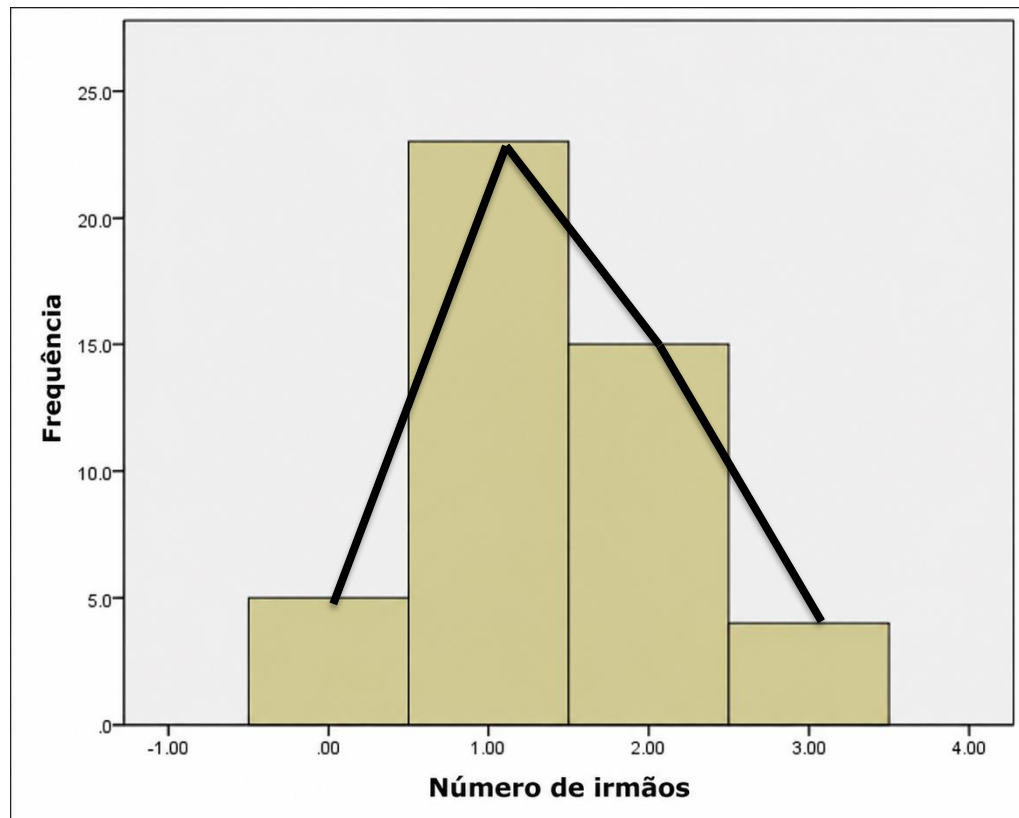
Distribuição de frequências

- Os dados também podem ser exibidos na forma de um polígono de frequência



Distribuição de frequências

- Um método para visualizar dados de uma tabela de frequência envolve construir um histograma
- Os dados também podem ser exibidos na forma de um polígono de frequência



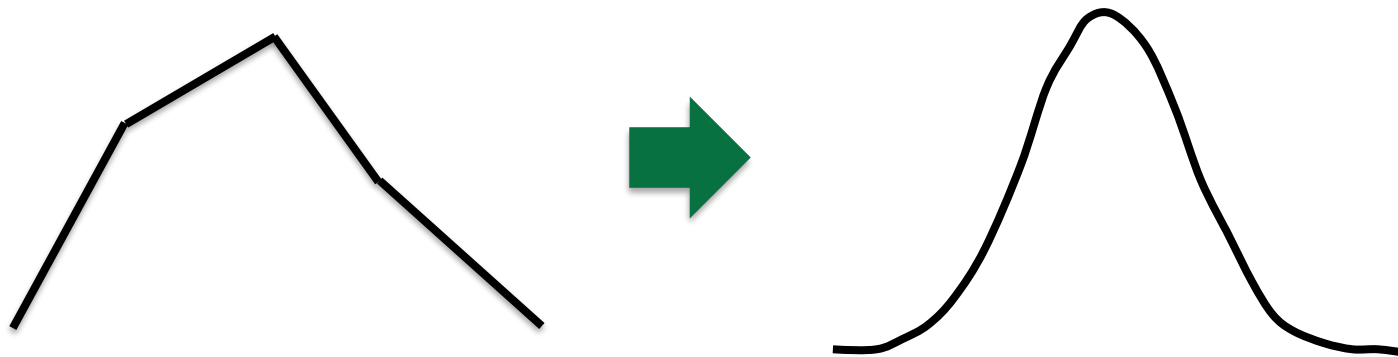
Aviso –são
praticamente
equivalentes

Distribuição de frequências

- Um método para visualizar dados de uma tabela de frequência envolve construir um histograma
- Os dados também podem ser exibidos na forma de um polígono de frequência
 - **Nota: Histogramas e polígonos de frequência são apenas para variáveis de razão & intervalo!**
 - Tem de haver uma distância igual entre cada categoria, que não existe com dados ordinais ou nominais
 - **Nota #2: Histogramas e polígonos de frequência funcionam para ambos dados discretos e contínuos!**

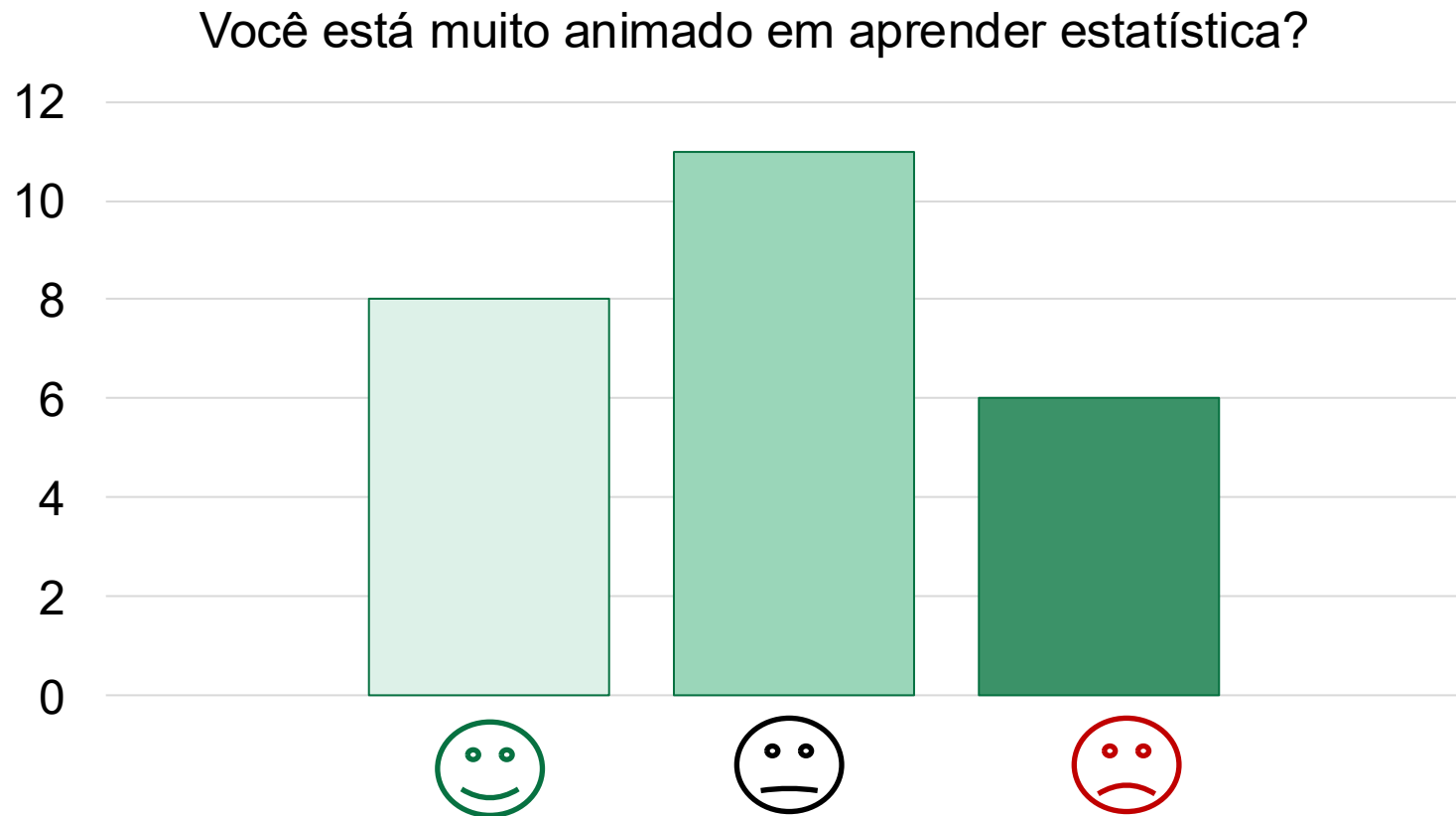
Distribuição de frequências

- Quando os dados são contínuos (em vez de discretos) é tradicional «abrandar» as curvas num polígono de frequência
 - Isto é então chamado de distribuição de frequência!



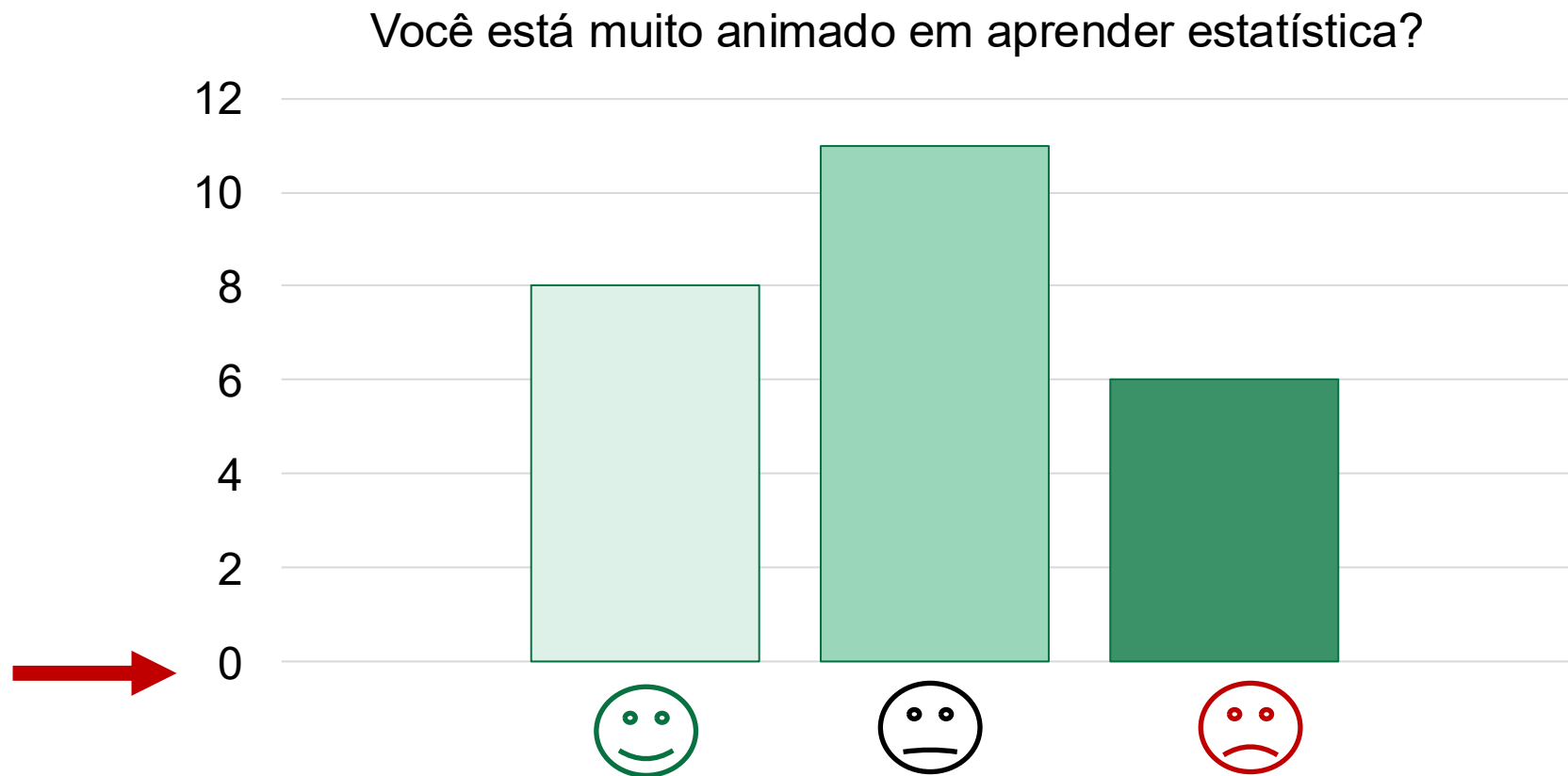
Gráficos ordinais/nominais

- Não podemos usar um polígono ou histograma
- Em vez disso, usamos um gráfico de barras!

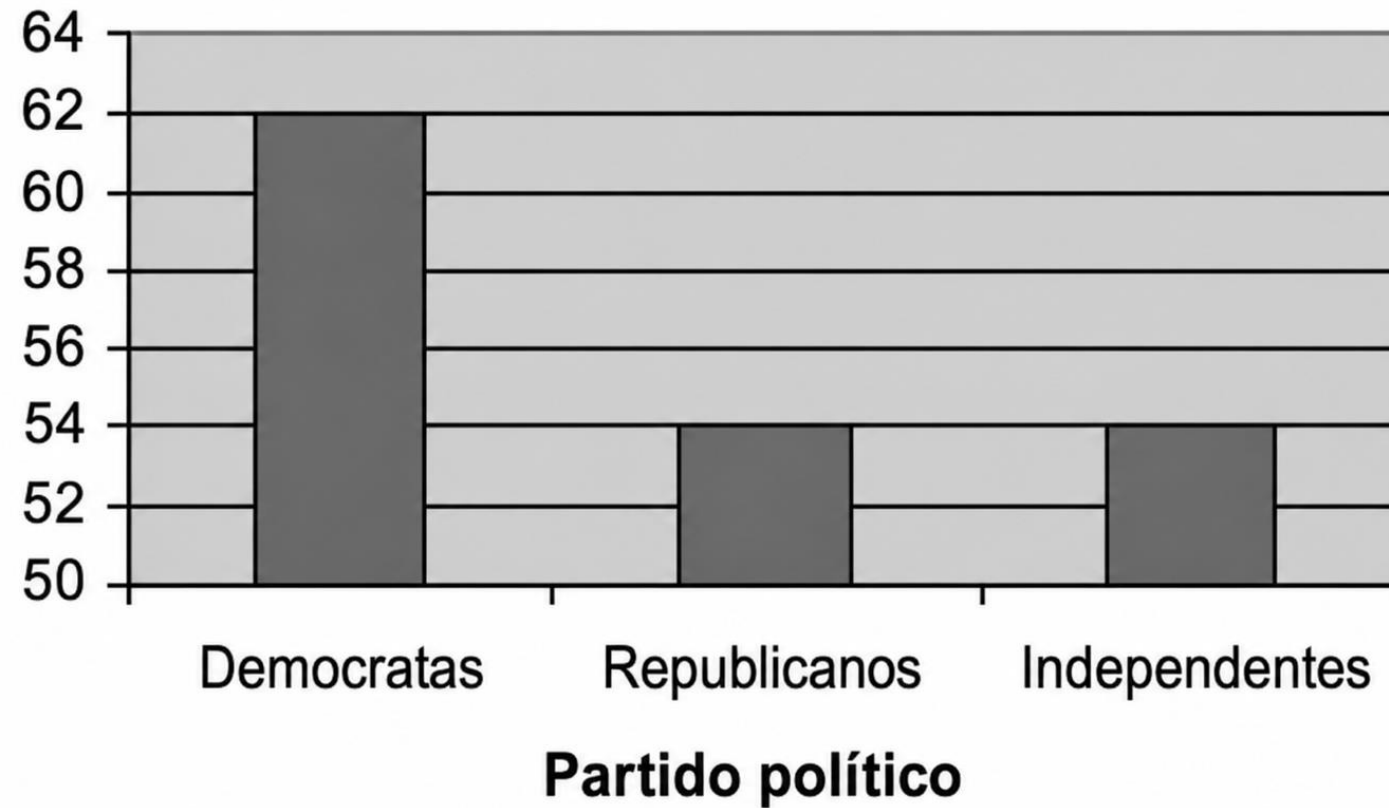


Gráficos ordinais/nominais

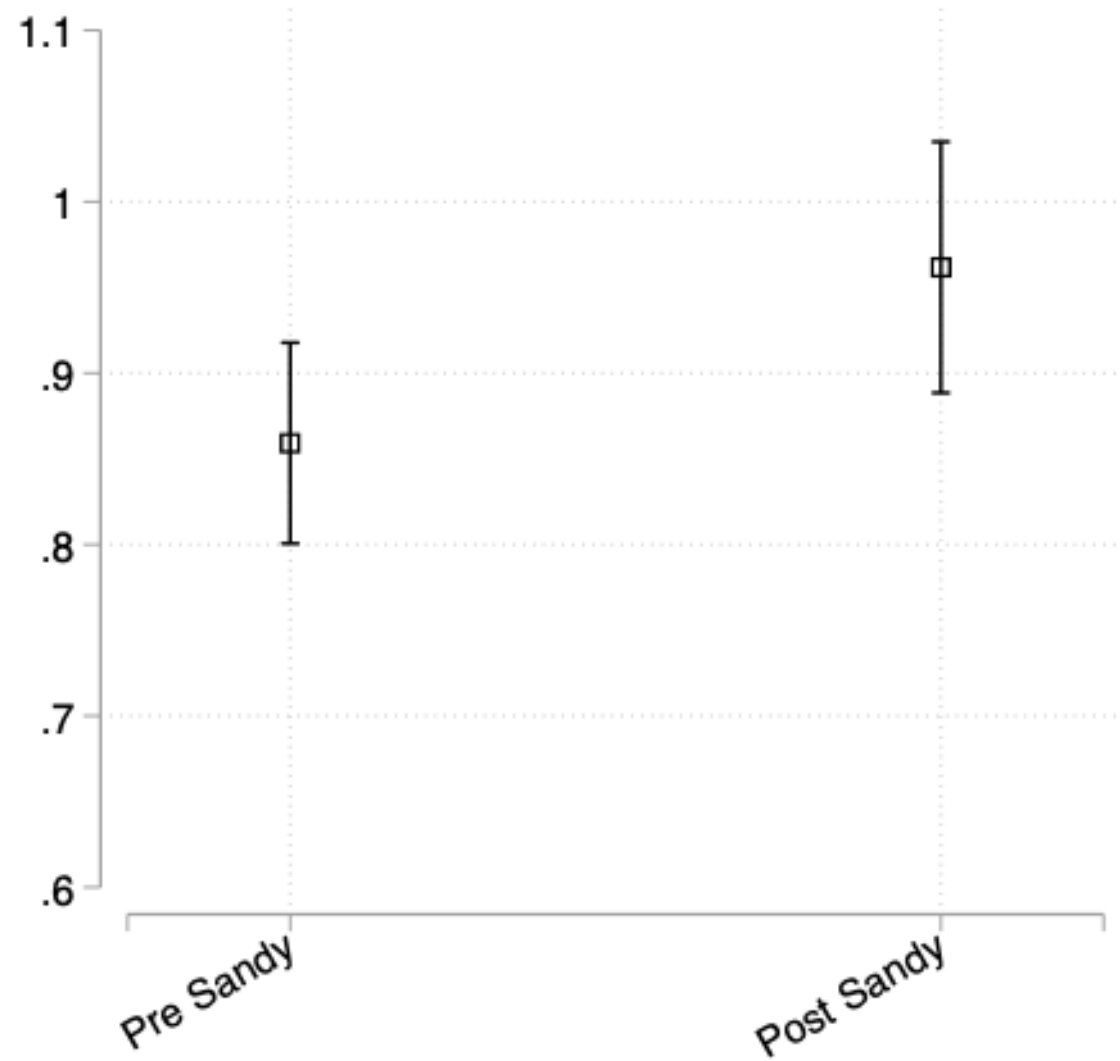
- Não podemos usar um polígono ou histograma
- Em vez disso, usamos um gráfico de barras!



Percentual que concordou com o tribunal

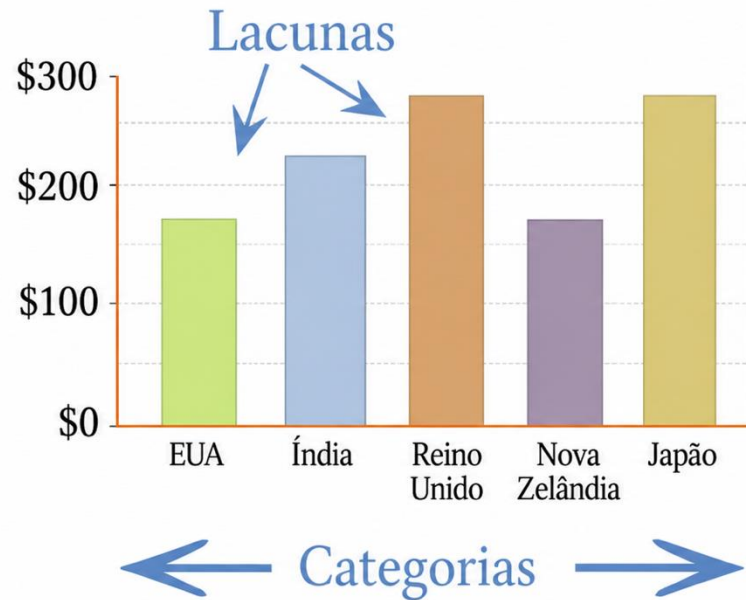


Climate change belief in the Northeast



Histograma v. Gráfico de Barras

Gráfico de barras: Ordinal, nominal



Histograma: Dados de intervalo e proporção

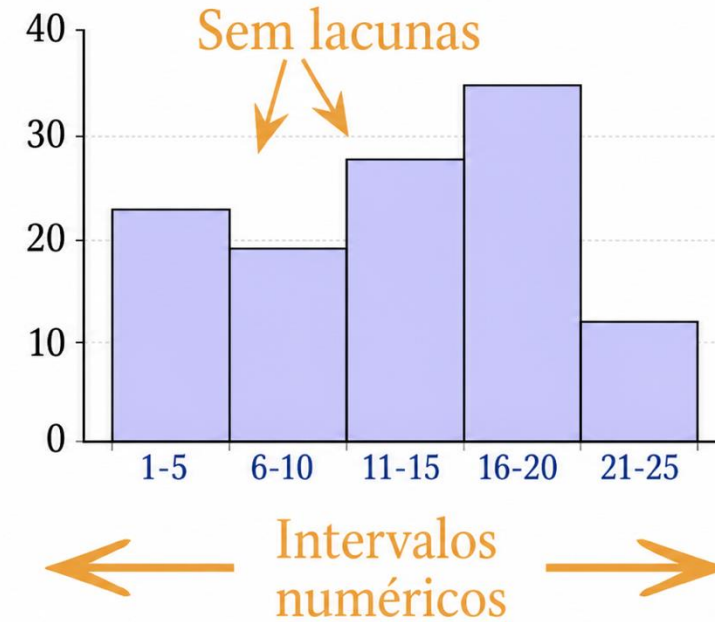
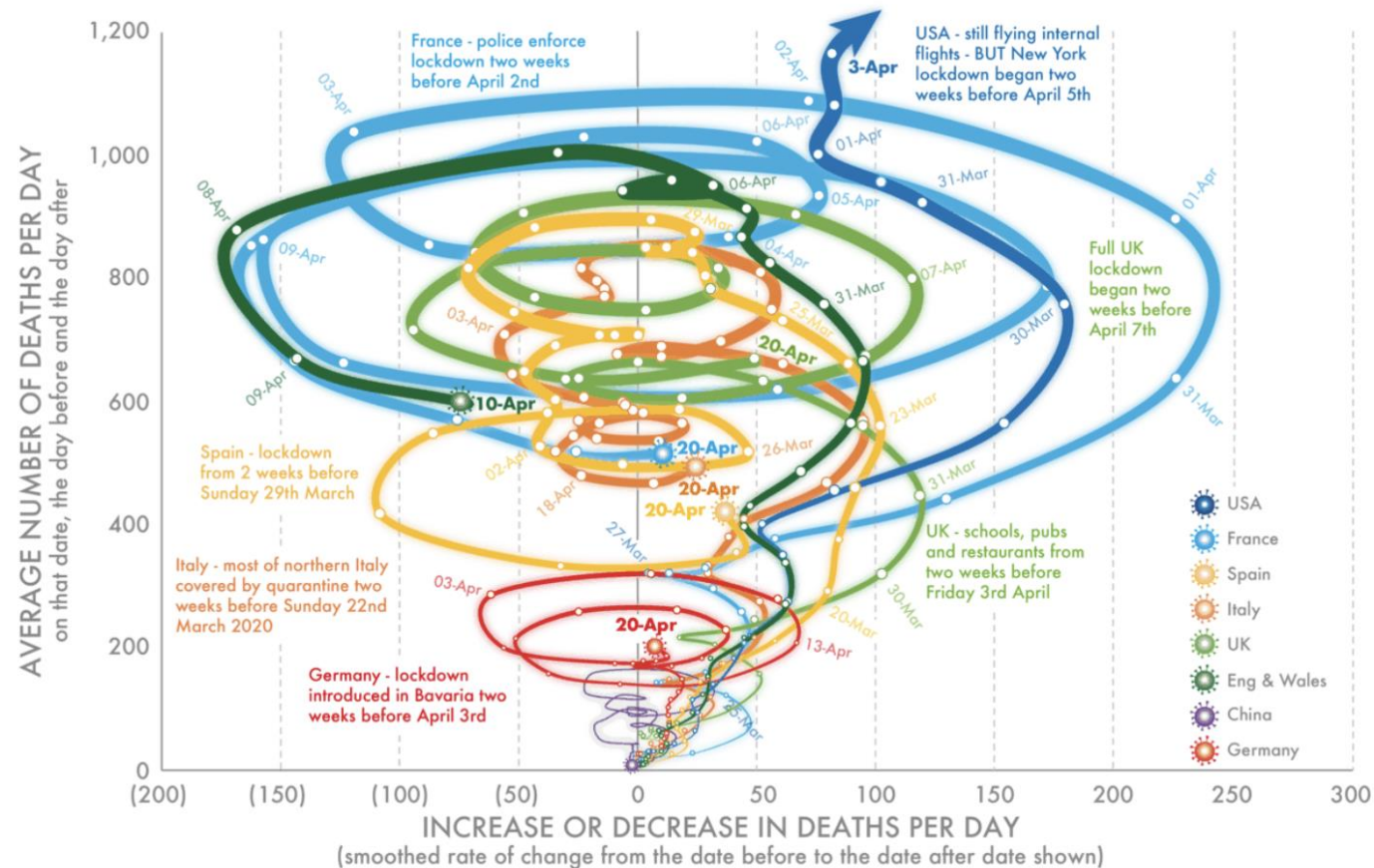


Gráfico é uma arte!



DannyDorling.org. Illustration by Kirsten McClure @orpheuscat

Gráfico é uma arte!



Estatísticas descritivas

- Grande objetivo: Resumir as principais características dos dados
- Objetivos menores

1. **Distribuição e gráficos**

1. Recolher dados brutos até menos valores
2. Ilustre a «forma» de todos os pontos de dados

2. **Tendência central**

1. Resumir dados com um único valor que melhor o representa

3. **Variabilidade**

1. Medir como os pontos de dados são compactados e espalhados